

$$f : E \longrightarrow F$$

$$x \longmapsto y = f(x)$$

cas
général.

$$\Gamma_f = \{ (x, y = f(x)) ; x \in E \}$$

$$\subset E \times F$$

$$p_1 : \text{Départ } E \times F \longrightarrow \text{Arrivée } E$$

$$\Gamma_{p_1} \in \left((E \times F) \times E \right)$$

$$\left((1, 2), 1 \right)$$

$$E \times F \times E$$

$$(1, 2, 1)$$

$$p_2 : E \times F \longrightarrow F$$

$$\Gamma_{p_2} \subset (E \times F) \times F$$

Remarque 1. — La donnée des ensembles E ensemble de départ et F ensemble d'arrivée fait partie de la définition de l'application.

— Deux **applications** sont **égales** ou **identiques** si, et seulement si, elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et même graphe. Si f et g sont deux applications identiques, on écrit $f = g$. Dans le cas contraire, on dit que $f \neq g$.

On a, par exemple les applications $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies respectivement par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^2$ sont différentes. En effet, les ensembles de départ sont différents

$$\begin{array}{lcl}
 f_1 : \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\
 x & \longmapsto & f_1(x) = x^2 \\
 \\
 \Gamma_{f_1} & \subset & \boxed{\mathbb{Z} \times \mathbb{N}} \\
 \\
 f_2 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\
 x & \longmapsto & f_2(x) = x^2 \\
 \\
 \Gamma_{f_2} & \subset & \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\
 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x \in \mathbb{R} & & f_2(x) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 (\sqrt{3}, 3) & \in & \Gamma_{f_2}
 \end{array}$$

$$(1, -5)$$

$$E \times F = \{(x, y) \text{ tel que } x \in E, y \in F\}$$

$$\mathbb{N} \times \mathbb{Z} = \{(x, y) \quad x \in \mathbb{N} \quad y \in \mathbb{Z}\}$$

$$\begin{array}{l}
 (-1, 3) \stackrel{?}{\in} \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \quad (\text{Non}) \\
 \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad (\text{oui})
 \end{array}$$

$$(\sqrt{3}, 3) \notin \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

$$(1, -5) \notin \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

$$\text{ou } (-5) \notin \mathbb{N}.$$

Définition 2 (Restriction d'une application). Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F . Pour toute partie A de E , l'application f_A définie par :

$$\begin{aligned} f_A : A &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto \underline{f_A(x) = f(x)} \end{aligned}$$

est appelée **restriction** de l'application f au sous-ensemble A de E . On dit, aussi, que f est un **prolongement** de f_A à E .

Notation : L'ensemble des applications de E dans F est noté $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E .

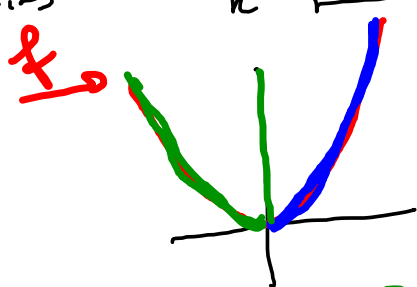
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto f(x) = x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ f &\in \mathcal{F}(E, F) \end{aligned}$$

$[1, 2] \subset \mathbb{R}$
 g est la restriction de f sur $[1, 2]$

$$g = f|_{[1, 2]} : [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto x^2$$

$$h : f|_{\mathbb{R}_+}$$



f n'est pas bijective.

$$h : f|_{\mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ \text{bijective.}$$

$$g = f|_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto x^2$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R}) &= \{ \text{des applications de } [0, 1] \text{ sur } \mathbb{R} \} \\ f &\in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \end{aligned}$$

Définition 3 (Fonctions). Soient E et F deux ensembles. On appelle **fonction** de E dans F , la donnée des ensembles E , F et d'une partie Γ de $E \times F$, telle que tout élément (x, y) et (x', y') dans Γ , on a :

=

$$x = x' \Rightarrow y = y'$$

$\Leftrightarrow$ si x admet une image alors elle est unique.

On appelle **ensemble de définition** de la fonction, l'ensemble des éléments x de E tel qu'il existe $y \in F$ avec $(x, y) \in \Gamma$.

Application vs fonction.

Ex: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto f(x) = \sqrt{x}$

$\Gamma = \{ (x, y) = (\sqrt{x}, \sqrt{x}) \mid x \in \mathbb{R}_+ \}$
 $\subset \mathbb{R}^2$

car $-1 \in \mathbb{R}$ $f(-1)$ n'existe pas.

$\Rightarrow f$ n'est pas une application

Rq: Soit f une fonction, la restriction de f sur son domaine de définition est une application

3.2 Image directe, image réciproque

Soit f une application d'un ensemble E dans un ensemble F , et A une partie de E .

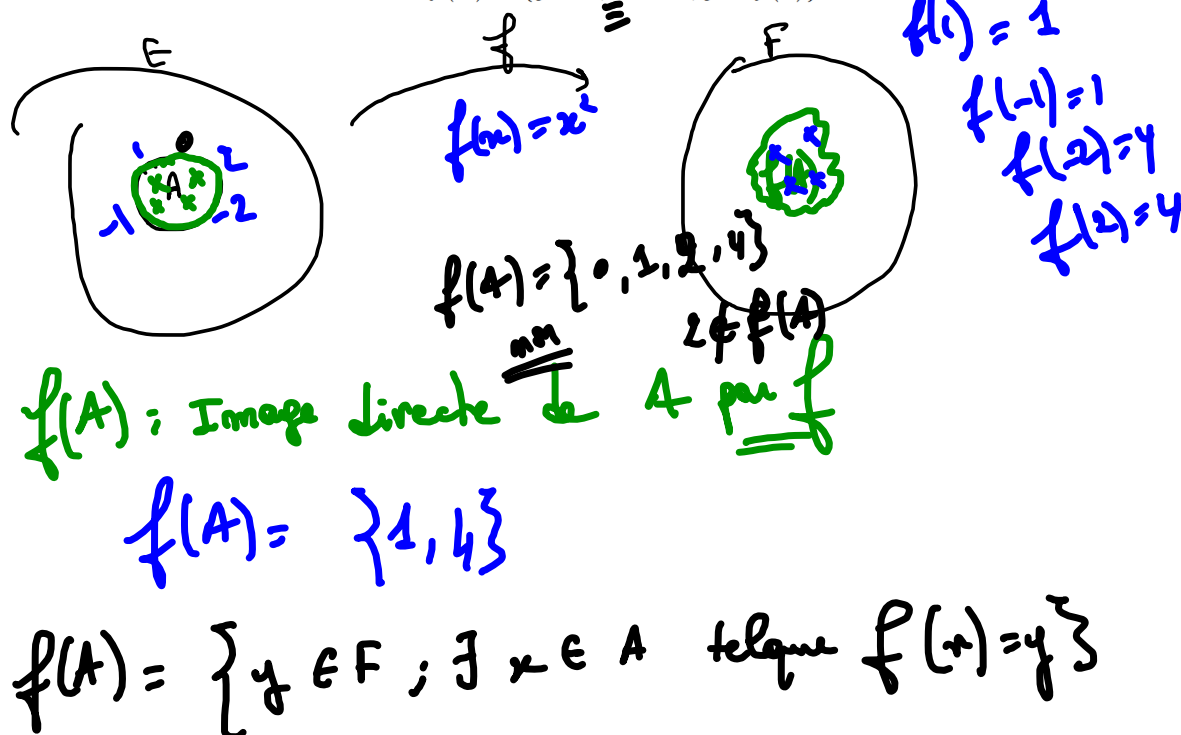
Définition 4. On appelle **image directe** de la partie A par l'application f , on note $f(A)$, le sous ensemble de F constitué par les images par f des éléments de A .

On a donc par définition :

$$y \in F, y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A; y = f(x)$$

ou encore

$$f(A) = \{y \in F; \exists x \in A, y = f(x)\}$$



Proposition 1. Soit A et B deux parties de E , on a :

$$\boxed{A \subset B} \xRightarrow{\text{Données}} f(A) \subset f(B)$$

soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$

on a $A \subset B$ (*)

mq $\boxed{f(A) \subset f(B)}$.

soit $y \in f(A)$ alors $\exists x \in A$ tel que $y = f(x)$

alors $\exists x \in B$ tel que $y = f(x)$

alors $y \in f(B)$

cl: $f(A) \subset f(B)$